

Planta térmica TCLab

Matías A. Camacho, *Estudiante, TEC* y Juan P. Elizondo, *Estudiante, TEC*

I. INTRODUCCIÓN

E^N

II. RESULTADOS

Tabla II.1: Validación cruzada del modelo FOPDT, modelo escalón frente a datos multinivel

Parámetro	Valor
K	0.937801 °C/%
τ	189.293 s
θ	21.001 s
RMSE	1.2273 °C
R^2	0.99175
Ajuste	90.92 %

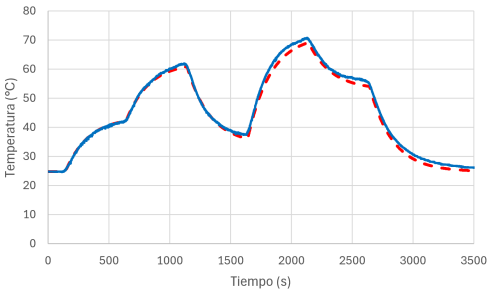


Fig II.1: Validación cruzada del modelo FOPDT, modelo escalón frente a datos multinivel

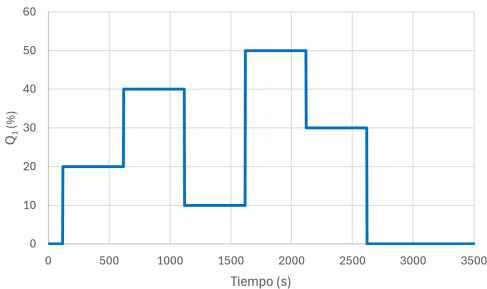


Fig II.2: Entradas tipo escalón aplicadas al sistema

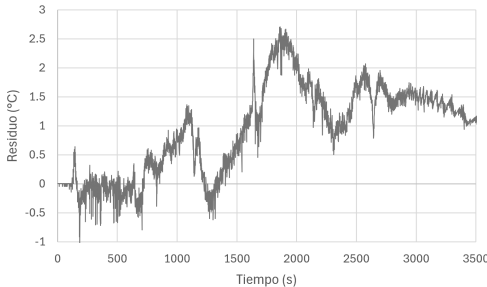


Fig II.3: Residuo de la validación cruzada del modelo FOPDT, modelo escalón frente a datos multinivel

Tabla II.2: Validación cruzada del modelo FOPDT, modelo multinivel frente a datos escalón

Parámetro	Valor
K	0.980642 °C/%
τ	208.731 s
θ	13.000 s
RMSE	1.7692 °C
R^2	0.97211
Ajuste	83.30 %

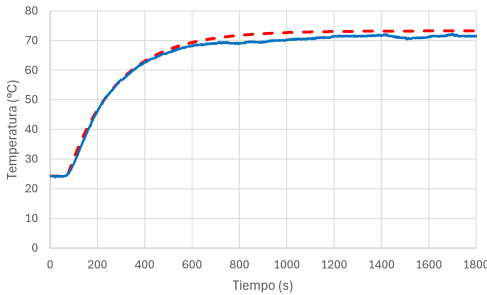


Fig II.4: Validación cruzada del modelo FOPDT, modelo multinivel frente a datos escalón

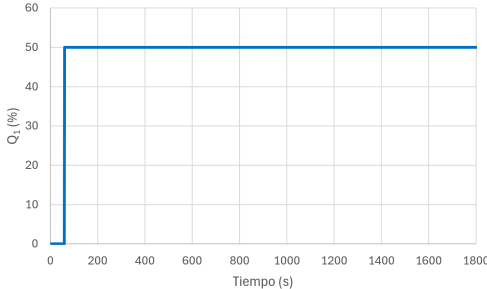


Fig II.5: Entradas tipo escalón aplicadas al sistema

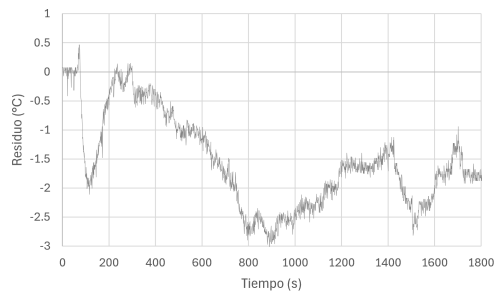


Fig II.6: Residuo de la validación cruzada del modelo FOPDT, modelo multinivel frente a datos escalón

III. ANÁLISIS

IV. DIAGRAMA FUNCIONAL DE BLOQUES

V. ANÁLISIS Y VALIDACIÓN

VI. CONCLUSIONES

VII. BIOGRAFÍAS DE LOS AUTORES

Matías A. Camacho Estudiante del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) en la carrera de ingeniería electrónica.
Correo: jeacamacho@estudiantec.cr

Juan P. Elizondo Estudiante de Ingeniería Electrónica en el Tecnológico de Costa Rica (TEC). Cuenta con preparación y/o experiencia en áreas como:

- Arquitectura básica de redes, CISCO CCNA V7 (ITN), (2021).
- Fundamentos de ciberseguridad, CISCO Systems, (2022).
- Programa de tutorías estudiantiles, Tecnológico de Costa Rica, (2024).
- Diseño de circuitos digitales, TEC (2025).

Correo: juelizondo@estudiantec.cr